



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Факультет: «Информатика и системы управления» (ИУ)

Кафедра: «Информационная безопасность» (ИУ8)

Лабораторная работа № 1

по курсу «Математические основы искусственного
интеллекта»

Выполнил: Земляков А.А.
Группа: ИУ8-13М
Вариант: 3

Проверил: Каганов Ю.Т.

Москва, 2025

1. Цель работы

Знакомства с основными понятиями экстремальных задач.
Исследование типов экстремумов для задач без ограничений.
Исследование типов экстремумов для задач с ограничениями.

2. Постановка задачи

Целевая функция $f(x)$, где $x = (x_1, \dots, x_n)^T$, определена на n -мерном евклидовом пространстве R^n . Ее значения характеризуют степень достижения цели, для которой поставлена или решается задача.

Множество допустимых решений $x \in X \subset R^n$ среди элементов которого осуществляется поиск.

Требуется найти такой вектор x^e , из множества допустимых решений, которому соответствует минимальное значение целевой функции на этом множестве: $f(x^e) = \min f(x)$

3. Практическая часть

3.1 Построить график поверхностей и исследовать линии уровня для функций

$$f(x_1, x_2) = 2x_1^2 - x_2^2$$

и

$$f(x_1, x_2) = 2x_1^2 - x_2^2 = \text{const} = r^2$$

при $r = 1, 2, 3, 4$.

В приложении А приведен листинг кода, с помощью которого была построена функция и линия уровня. На рисунках 1 и 2 изображен вывод программы в качестве графического окна, где изображена получившаяся поверхность и линии уровня при различных r .

График поверхности $f(x_1, x_2) = 2x_1^2 - x_2^2$ с линиями уровня

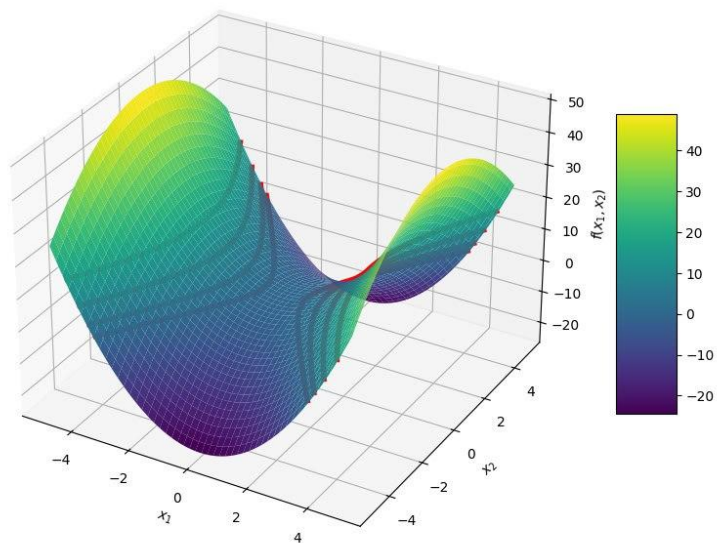


Рисунок 1 - График поверхности с линиями уровня

График поверхности $f(x_1, x_2) = 2x_1^2 - x_2^2$ с линиями уровня

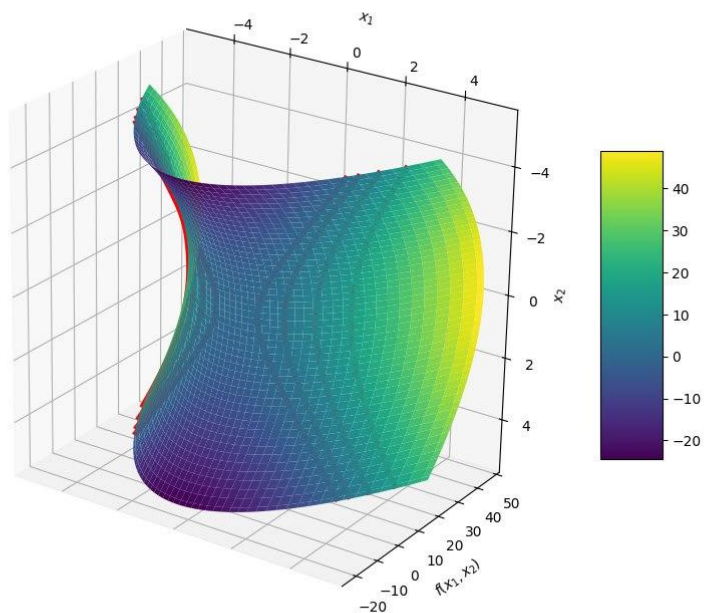


Рисунок 2 - График поверхности с линиями уровня

3.2 Исследовать типы экстремумов для многоэкстремальных задач, выявить экстремумы типа минимума и максимума, определить локальные и глобальные экстремумы.

В приложении Б приведен листинг кода, с помощью которого были определены экстремумы функций. На рисунке 3 изображена функция Растригина при заданных параметрах.

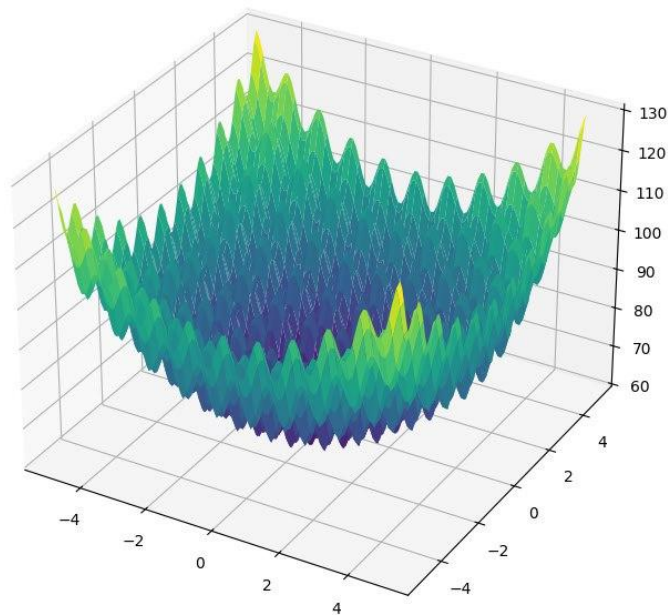


Рисунок 3 - Функция Растригина

На рисунках 4 и 5 изображена функция Стенгера.

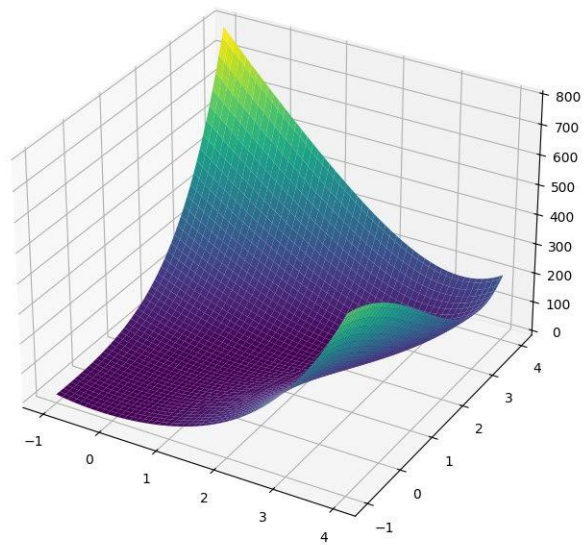


Рисунок 4 - Функция Стенгера

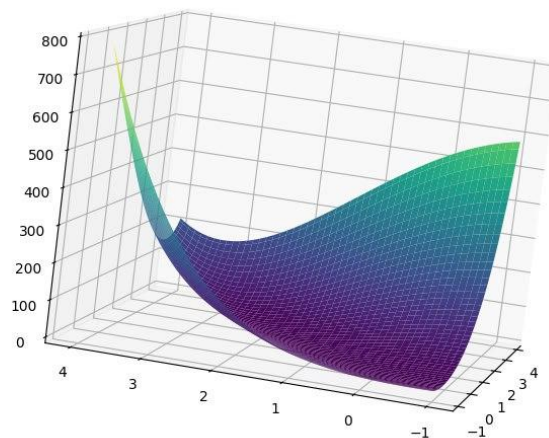


Рисунок 5 - Функция Стенгера

Функция Растригина рассматривалась в области поиска $[-5, 5]$. Глобальный минимум функции совпадает с локальным минимумом на данном отрезке и достигается при $x_1 = 0.49498393$ $x_2 = -0.49498394$. Значение функции: 60.49498434490039. Локальный максимум для достигается при $x_1 = 5$ $x_2 = 5$. Значение функции: 130.0

Функция Стенгера рассматривалась в области поиска $[-1, 4]$. Были получены следующие результаты: минимум достигается при $x_1 = 1.17950892$ $x_2 = 1.39124144$, Значение функции: $2.4104200687750057e-14$, что приблизительно равняется 0, с учетом округлений. Максимум достигается в точке $x_1 = -1$ $x_2 = 4$, значение функции: 793.0

3.3 Исследовать экстремальные задачи с заданными ограничениями. Найти точки условного экстремума для целевых функций:

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$$

При ограничениях:

$$X = \{x | x_1^2 - x_2 + 2 = 0\}$$

И

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 - \frac{1}{2}x_1x_2$$

При ограничениях:

$$X = \{x | x_1 + x_2 \leq 1, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$$

В приложение В приведен листинг кода для решения данной задачи. На рисунке 6 изображена первая заданная функция.

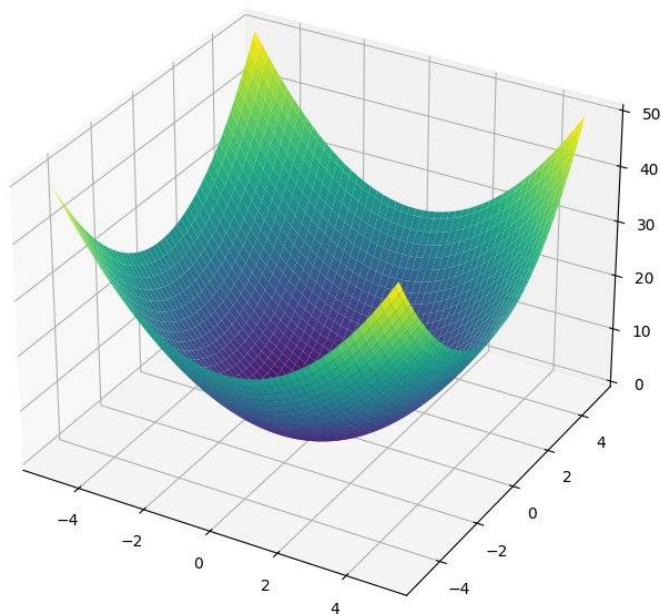


Рисунок 6 - Первая заданная функция

Была определена точка условного минимума с учетом ограничений: $x_1 = 0$, $x_2 = 2$. Значение функции в точке: 4. Также была проведена проверка, что условие выполняется: Ограничение выполняется: $0 - 2 + 2 = 0$.

На рисунке 7 изображена вторая заданная функция.

Была определена точка условного минимума с учетом ограничений: $x_1 = 0$, $x_2 = 0$. Значение функции в точке: 0. Также была проведена проверка, что ограничения выполняются:

$$0 + 0 \leq 1$$

$$0 \geq 0$$

$$0 \geq 1$$

Приложение А - листинг кода для второго задания

```
import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

x1 = np.linspace(-5, 5, 100)
x2 = np.linspace(-5, 5, 100)
X1, X2 = np.meshgrid(x1, x2)

f = 2 * X1**2 - X2**2

fig = plt.figure(figsize=(10, 8))
ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')

surf = ax.plot_surface(X1, X2, f, cmap='viridis', edgecolor='none')

levels = [1**2, 2**2, 3**2, 4**2]

ax.contour(X1, X2, f, levels=levels, colors=['red', 'red', 'red', 'red'],
           linewidths=[4.0, 4.0, 4.0, 4.0],
           linestyle='solid')

ax.set_xlabel('$x_1$')
ax.set_ylabel('$x_2$')
ax.set_zlabel('$f(x_1, x_2)$')
ax.set_title('График поверхности  $f(x_1, x_2) = 2x_1^2 - x_2^2$  с линиями уровня')
fig.colorbar(surf, shrink=0.5, aspect=5)

plt.show()
```

Приложение Б - листинг кода для второго задания

```
import numpy as np

from matplotlib import pyplot as plt

from scipy.optimize import minimize, dual_annealing


def rastrigin(x, c=-5, p=-15, f0=100):

    x1, x2 = x

    return (x12 - c * np.cos(2 * np.pi * x1)) + (x22 - c * np.cos(2 * np.pi * x2)) + 2*p + f0


def negative_rastrigin(x, c=-5, p=-15, f0=100):

    return -rastrigin(x, c, p, f0)


def stenger(x, a=-1, b=-4, c=2):

    x1, x2 = x

    return (x12 + a * x2)2 + (x22 + b * x1 + c * x2)2


def negative_stenger(x, a=-1, b=-4, c=2):

    return -stenger(x, a, b, c)


# Визуализация функции

x_1 = np.linspace(-5, 5, 100)

x_2 = np.linspace(-5, 5, 100)

X1, X2 = np.meshgrid(x_1, x_2)


# Преобразуем сетку в правильный формат для вычисления Z

Z = np.zeros_like(X1)

for i in range(X1.shape[0]):
```

```

    for j in range(X1.shape[1]):

        Z[i, j] = rastrigin([X1[i, j], X2[i, j]])

fig = plt.figure(figsize=(10, 8))

ax = fig.add_subplot(projection='3d')

surf = ax.plot_surface(X1, X2, Z, cmap='viridis', edgecolor='none')

plt.show()


bounds = [(-5, 5), (-5, 5)] # Границы поиска

result_global_min = dual_annealing(rastrigin, bounds)

print("\nПоиск минимального Растринга")

print(f"Результат: {result_global_min.x}")

print(f"Значение функции: {result_global_min.fun}")


result_global_max = dual_annealing(negative_rastrigin, bounds)

print("\nПоиск максимального Растринга")

print(f"Результат: {result_global_max.x}")

print(f"Значение функции: {-result_global_max.fun}")


x_1 = np.linspace(-1, 4, 100)

x_2 = np.linspace(-1, 4, 100)

X1, X2 = np.meshgrid(x_1, x_2)

# Преобразуем сетку в правильный формат для вычисления Z

Z = np.zeros_like(X1)

for i in range(X1.shape[0]):

    for j in range(X1.shape[1]):

        Z[i, j] = stenger([X1[i, j], X2[i, j]])

```

```
fig = plt.figure(figsize=(10, 8))  
  
ax = fig.add_subplot(projection='3d')  
  
surf = ax.plot_surface(X1, X2, Z, cmap='viridis', edgecolor='none')  
  
plt.show()
```

```
bounds = [(-1, 4), (-1, 4)] # Границы поиска  
  
result_global_min = dual_annealing(stenger, bounds)  
  
print("\nПоиск минимального Стенгер")  
  
print(f"Результат: {result_global_min.x}")  
  
print(f"Значение функции: {result_global_min.fun}")
```

```
result_global_max = dual_annealing(negative_stenger, bounds)  
  
print("\nПоиск максимального Стенгер")  
  
print(f"Результат: {result_global_max.x}")  
  
print(f"Значение функции: {-result_global_max.fun}")
```

Приложение В - листинг кода для третьего задания

```
import numpy as np

from matplotlib import pyplot as plt

from scipy.optimize import minimize


def func(x):

    x1, x2 = x

    return x12 + x22


def constraint1(x):

    x1, x2 = x

    return x12 - x2 + 2


def func_2(x):

    x1, x2 = x

    return x12 + x22 - 0.5 * x1 * x2


def inequality_constraint_1(x):

    x1, x2 = x

    return 1 - x1 - x2


def inequality_constraint_2(x):

    x1, x2 = x

    return x1


def inequality_constraint_3(x):
```

```

x1, x2 = x

return x2


x_1 = np.linspace(-5, 5, 100)
x_2 = np.linspace(-5, 5, 100)
X1, X2 = np.meshgrid(x_1, x_2)
Z = np.zeros_like(X1)

for i in range(X1.shape[0]):
    for j in range(X1.shape[1]):
        Z[i, j] = func([X1[i, j], X2[i, j]])


fig = plt.figure(figsize=(10, 8))
ax = fig.add_subplot(projection='3d')
surf = ax.plot_surface(X1, X2, Z, cmap='viridis', edgecolor='none')
plt.show()


con = {'type': 'eq', 'fun': constraint1}
x0 = np.array([1.0, 1.0])
result = minimize(func, x0, constraints=con)

print("Результат минимума:")

print(f"Точка экстремума: x1 = {result.x[0]:.4f}, x2 = {result.x[1]:.4f}")

print(f"Значение функции в точке: {result.fun:.4f}")

print(f"Ограничение выполняется: {result.x[0]**2 - result.x[1] + 2:.2e} ≈ 0")


x_1 = np.linspace(-5, 5, 100)
x_2 = np.linspace(-5, 5, 100)
X1, X2 = np.meshgrid(x_1, x_2)

```

```

Z = np.zeros_like(X1)

for i in range(X1.shape[0]):
    for j in range(X1.shape[1]):
        Z[i, j] = func_2([X1[i, j], X2[i, j]])


fig = plt.figure(figsize=(10, 8))

ax = fig.add_subplot(projection='3d')

surf = ax.plot_surface(X1, X2, Z, cmap='viridis', edgecolor='none')

plt.show()


con_2 = [
    {'type': 'ineq', 'fun': inequality_constraint_1},
    {'type': 'ineq', 'fun': inequality_constraint_2},
    {'type': 'ineq', 'fun': inequality_constraint_3}
]


x0 = np.array([1, 1])

result = minimize(func_2, x0, constraints=con_2)

print("Результат оптимизации:")

x1_min, x2_min = result.x

print(f"Точка экстремума: x1 = {x1_min:.4f}, x2 = {x2_min:.4f}")

print(f"Значение функции в точке: {result.fun:.4f}")

print(f"Ограничения выполняются:\n", x1_min, ">= 0\n", x2_min, ">= 0\n", x1_min +
x2_min, "<= 1")

```